更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第八讲 – 整数规划

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-定义

整数规划最优解并不能通过简单取整获得，这是一门复杂的学问，还需要屏幕前的你加油解决，不过我们现在可以直接调用MATLAB工程师研究的算法作为学习使用.

➢ 整数规划特点及分类

当模型中的变量(部分或全部)被限制为整数时，称为整数规划.

$$\text{整数规划}\begin{cases}\text{整数线性规划(线性规划}+\text{变量取整)}\\ \text{整数非线性规划(无求解算法，只能模拟，如蒙特卡洛算法、智能算法)(后面会讲)}\end{cases}$$

问题：把线性规划的最优解的自变量取整就是整数规划的最优解吗？

1.张麻子问题

2.$\min z=x_1+x_2,\ s.t.\begin{cases}2x_1+4x_2=5\\ x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0\end{cases}$,此时最优解$x_1=0,x_2=\min\ z=\dfrac{5}{4}$,此时整数规划无解.

3.$\min z=x_1+x_2,\ s.t.\begin{cases}2x_1+4x_2=6\\ x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0\end{cases}$,此时最优解 $x_1=0,x_2=\dfrac{3}{2},\min z=\dfrac{3}{2}$,若限制为整数

$x_1=1,x_2=1,\min z=2$,有解.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-应用

➢ MATLAB的求解函数

```
[x,val] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub)
```

⬇

```
[x,val] = intlinprog(f, intcon, A, b, Aeq, beq, lb, ub)
```

新加入的intcon这个参数可以指定哪些变量时整数.例如有3个决策变量x_1, x_2, x_3.其中第一个和第二个是整数则incon $= [1, 2]$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-应用

➢ MATLAB的求解函数

$$\max\ y = 40x_1 + 30x_2$$

$$s.t.\begin{cases} x_1 + x_2 \le 6 \\ 240x_1 + 120x_2 \le 1200 \\ x_1 \ge 1, x_2 \ge 1,\ 且 x_1, x_2 \in Z \end{cases}$$

```
f=[-40,-30];
intcon=[1,2]; % x1和x2限定为整数
A=[1,1; 240,120];
b=[6;1200];
lb=ones(2,1);
[x,fval]=intlinprog(f,intcon,A,b,[],[],lb);
fval = -fval;
```

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-应用

➢ MATLAB的求解函数

$$\min\ z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3,$$

$$s.t.\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 \geqslant 10 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 \leqslant 12 \\ x_1, x_2, x_3 \geqslant 0, \text{且} x_1, x_3 \in Z \end{cases}$$

```
f=[2,3,-5];
intcon=[1,3]; % x1和x3限定为整数
A=[-2,5,-1;1,3,1];
b=[-10;12];
Aeq=[1,1,1];
beq=[7];
lb=zeros(3,1);
[x,fval]=intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb);
fval = -fval;
```

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ MATLAB的求解0-1整数规划

01整数规划是整数规划的特殊情形，它的变量x_j只能取0或1，这时的x_j称为01变量.此时在MATLAB中怎么约束这个条件呢?

```
[x,val] = intlinprog(f, intcon, A, b, Aeq, beq, lb, ub)
```

此时只需要在intcon的基础上再对变量做上下限即可，也就是令$\mathrm{lb}=0$，$\mathrm{ub}=1$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 相互排斥的约束条件/01背包问题

例1.某市为方便小学生上学,拟在 新建的8个居民小区$A_1,A_2,\ldots A_8$增设若干所小学,经过论证,知备选校址有$B_1,B_2,\ldots B_6$,它们能覆盖的居民小区如表所示.

备选校址	B1	B2	B3	B4	B5	B6
覆盖小区	A1,A5,A7	A1,A2,A5,A8	A1,A3,A5	A2,A4,A8	A3,A6	A4,A6,A8

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 相互排斥的约束条件/01背包问题

备选校址	B1	B2	B3	B4	B5	B6
覆盖小区	A1,A5,A7	A1,A2,A5,A8	A1,A3,A5	A2,A4,A8	A3,A6	A4,A6,A8

解：设$x_i = \begin{cases} 1, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 建学校,} \\ 0, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 不建学校.} \end{cases}$

目标是让覆盖所有小区，且校区数量最少,即$\min \sum_{i=1}^{6} x_i$

约束条件如右侧：

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 相互排斥的约束条件/01背包问题

备选校址	B1	B2	B3	B4	B5	B6
覆盖小区	**A1**,A5,A7	**A1**,A2,A5,A8	**A1**,A3,A5	A2,A4,A8	A3,A6	A4,A6,A8

解：设$x_i = \begin{cases} 1, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 建学校,} \\ 0, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 不建学校.} \end{cases}$

目标是让覆盖所有小区，且校区数量最少,即$\min \sum_{i=1}^{6} x_i$

s. t. $\{ x_1 + x_2 + x_3 \geqslant 1$

约束条件如右侧：

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 相互排斥的约束条件/01背包问题

备选校址	B1	B2	B3	B4	B5	B6
覆盖小区	A1,A5,A7	A1,A2,A5,A8	A1,A3,A5	A2,A4,A8	A3,A6	A4,A6,A8

解：设$x_i = \begin{cases} 1, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 建学校,} \\ 0, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 不建学校.} \end{cases}$

目标是让覆盖所有小区，且校区数量最少，即$\min \sum_{i=1}^{6} x_i$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geqslant 1 \\ x_2 + x_4 \geqslant 1 \end{cases}$$

约束条件如右侧：

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 相互排斥的约束条件/01背包问题

备选校址	B1	B2	B3	B4	B5	B6
覆盖小区	A1,A5,A7	A1,A2,A5,A8	A1,**A3**,A5	A2,A4,A8	**A3**,A6	A4,A6,A8

解：设$x_i = \begin{cases} 1, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 建学校,} \\ 0, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 不建学校.} \end{cases}$

目标是让覆盖所有小区，且校区数量最少，即$\min \sum_{i=1}^{6} x_i$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geqslant 1 \\ x_3 + x_5 \geqslant 1 \\ x_2 + x_4 \geqslant 1 \end{cases}$$

约束条件如右侧：

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 相互排斥的约束条件/01背包问题

备选校址	B1	B2	B3	B4	B5	B6
覆盖小区	A1,A5,A7	A1,A2,A5,A8	A1,A3,A5	A2,A4,A8	A3,A6	A4,A6,A8

解：设$x_i = \begin{cases} 1, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 建学校,} \\ 0, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 不建学校.} \end{cases}$

目标是让覆盖所有小区，且校区数量最少，即$\min \sum_{i=1}^{6} x_i$

约束条件如右侧：

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geqslant 1 \\ x_4 + x_6 \geqslant 1 \\ x_3 + x_5 \geqslant 1 \\ x_2 + x_4 \geqslant 1 \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 相互排斥的约束条件/01背包问题

备选校址	B1	B2	B3	B4	B5	B6
覆盖小区	A1,**A5**,A7	A1,A2,**A5**,A8	A1,A3,**A5**	A2,A4,A8	A3,A6	A4,A6,A8

解：设$x_i = \begin{cases} 1, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 建学校,} \\ 0, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 不建学校.} \end{cases}$

目标是让覆盖所有小区，且校区数量最少，即$\min \sum_{i=1}^{6} x_i$

约束条件如右侧：

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geqslant 1 \\ x_4 + x_6 \geqslant 1 \\ x_3 + x_5 \geqslant 1 \\ x_2 + x_4 \geqslant 1 \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 相互排斥的约束条件/01背包问题

备选校址	B1	B2	B3	B4	B5	B6
覆盖小区	A1,A5,A7	A1,A2,A5,A8	A1,A3,A5	A2,A4,A8	A3,**A6**	A4,**A6**,A8

解：设$x_i = \begin{cases} 1, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 建学校,} \\ 0, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 不建学校.} \end{cases}$

目标是让覆盖所有小区，且校区数量最少，即$\min \sum_{i=1}^{6} x_i$

约束条件如右侧：

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geqslant 1 \\ x_4 + x_6 \geqslant 1 \\ x_3 + x_5 \geqslant 1 \\ x_2 + x_4 \geqslant 1 \\ x_5 + x_6 \geqslant 1 \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 相互排斥的约束条件/01背包问题

备选校址	B1	B2	B3	B4	B5	B6
覆盖小区	A1,A5,A7	A1,A2,A5,A8	A1,A3,A5	A2,A4,A8	A3,A6	A4,A6,A8

解：设$x_i=\begin{cases}1, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 建学校,}\\ 0, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 不建学校.}\end{cases}$

目标是让覆盖所有小区，且校区数量最少，即$\min \sum_{i=1}^{6} x_i$

约束条件如右侧：

$$\text{s. t.}\begin{cases}x_1+x_2+x_3\geqslant 1\\ x_4+x_6\geqslant 1\\ x_3+x_5\geqslant 1\\ x_2+x_4\geqslant 1\\ x_5+x_6\geqslant 1\\ x_1\geqslant 1\end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 相互排斥的约束条件/01背包问题

备选校址	B1	B2	B3	B4	B5	B6
覆盖小区	A1,A5,A7	A1,A2,A5,**A8**	A1,A3,A5	A2,A4,**A8**	A3,A6	A4,A6,**A8**

解：设$x_i = \begin{cases} 1, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 建学校,} \\ 0, & \text{在备选校址 } B_i \text{ 不建学校.} \end{cases}$

目标是让覆盖所有小区，且校区数量最少，即$\min \sum_{i=1}^{6} x_i$

约束条件如右侧：

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geqslant 1 \\ x_4 + x_6 \geqslant 1 \\ x_3 + x_5 \geqslant 1 \\ x_2 + x_4 \geqslant 1 \\ x_5 + x_6 \geqslant 1 \\ x_1 \geqslant 1 \\ x_2 + x_4 + x_6 \geqslant 1 \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 指派问题

例2.某公司新购置了某种设备6台,欲分配给下属的4个企业,已知各个企业获得这种设备后创年利润如表所示,每个企业至少分配1台设备,问应该如何分配这些设备才能使年创总利润最大,最大为多少?

这里其实搞反了

表 2.2　各企业获得设备的年创利润数

企业 \ 设备	甲	乙	丙	丁
1	4	2	3	4
2	6	4	5	5
3	7	6	7	6
4	7	8	8	6
5	7	9	8	6
6	7	10	8	6

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 指派问题

例2.某公司新购置了某种设备6台,欲分配给下属的4个企业,已知各个企业获得这种设备后创年利润如表所示,每个企业至少分配1台设备,问应该如何分配这些设备才能使年创总利润最大,最大为多少?

解：用$j=1,2,3,4$分别表示甲、乙、丙、丁四个企业,c_{ij}表示第$i(i=1,\ldots,6)$台设备分配给第j个企业创造的利润，设：$x_{ij}=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{台设备分配给第}j\text{个企业}\\ 0, & \text{第}i\text{台设备不分配给第}j\text{个企业}\end{cases}, i=1,\cdots,6; j=1,2,3,4.$

目标函数为：$\max\sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{4}c_{ij}x_{ij}$，s.t. $\begin{cases}\sum_{i=1}^{6}x_{ij}\geq 1, j=1,2,3,4,\\ \sum_{j=1}^{4}x_{ij}=1, i=1,\cdots,6,\\ x_{ij}=0 \text{ 或 } 1, i=1,\cdots,6; j=1,2,3,4.\end{cases}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-01整数规划

➢ 两种01规划类型问题辨析

相同点：

都是选择策略达到最优解,变量都限制为整数0或1.

不同点：

01背包问题 → 单目标 → 有或无 → 表现为单下标;

指派问题 → 多目标 → 先选再干,两个过程 → 表现为双下标.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-蒙特卡洛模拟

➢ 蒲丰投针实验

设我们有一个以平行且等距木纹铺成的地板（如概述图），随意抛一支长度比木纹之间距离小的针，求针和其中一条木纹相交的概率。并以此概率，布丰提出的一种计算圆周率的方法——随机投针法。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

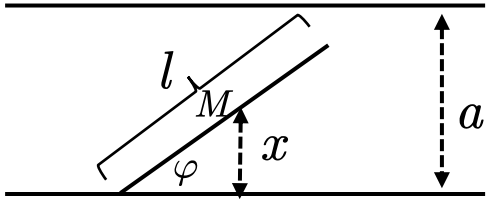
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

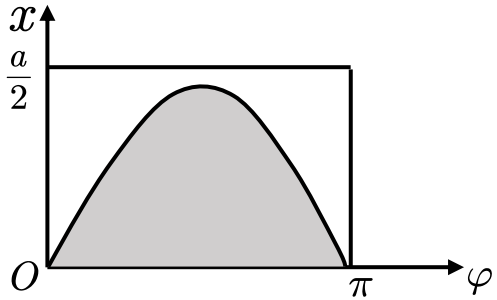
整数规划-蒙特卡洛模拟

蒲丰投针实验

设我们有一个以平行且等距木纹铺成的地板（如概述图），随意抛一支长度比木纹之间距离小的针，求针和其中一条木纹相交的概率。并以此概率，布丰提出的一种计算圆周率的方法——随机投针法。

解:设平行线间距为a,针长为$l\,(l<a)$,M为针的中点,x表示M与最近的一条平行线的距离,φ表示针与此线的夹角.可知$0\leqslant x\leqslant\dfrac{a}{2}$,$0\leqslant\varphi\leqslant\pi$,若相交则必须$x\leqslant\dfrac{l}{2}\sin\varphi$.以$\varphi$为横坐标,$x$为纵坐标,则阴影部分表示相交.此时相交概率为阴影与总面积之比.





微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

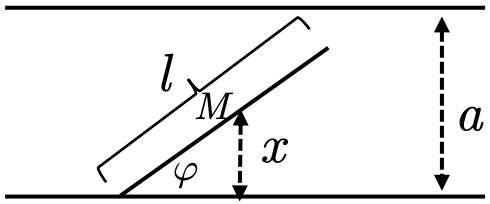
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

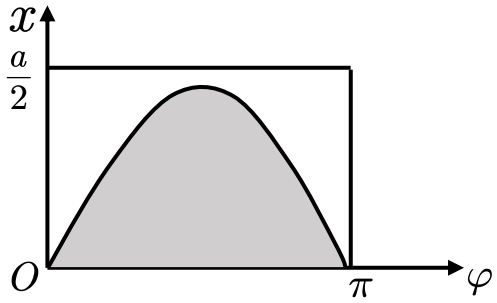
整数规划-蒙特卡洛模拟

➢ 蒲丰投针实验

解:设平行线间距为a,针长为$l\,(l<a)$,M为针的中点,x表示M与最近的一条平行线的距离,φ表示针与此线的夹角.可知$0\leqslant x\leqslant\dfrac{a}{2}$,$0\leqslant\varphi\leqslant\pi$,若相交则必须$x\leqslant\dfrac{l}{2}\sin\varphi$.以$\varphi$为横坐标,$x$为纵坐标,则阴影部分表示相交.此时相交概率为阴影与总面积之比.

$$P=\frac{\int_0^{\pi}\frac{l}{2}\sin\varphi d\varphi}{\frac{1}{2}a\pi}=\frac{2l}{\pi a},\text{此时要计算}\pi=\frac{2l}{Pa}$$





不要害怕，上机篇我们还要进一步讲解

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-蒙特卡洛模拟

➢ 蒙特卡洛模拟概述

收藏 | 2936 | 1502

蒙特卡洛是摩纳哥公国的一座城市，位于欧洲地中海之滨、法国的东南方，属于一个版图很小的国家摩纳哥公国，世人称之为“赌博之国”、“袖珍之国”、“邮票小国”。

蒙特卡洛的赌业，海洋博物馆的奇观，格蕾丝王妃的下嫁，都为这个小国增添了许多传奇色彩，作为世界上人口最密集的一个国度，摩纳哥在仅有1.95平方千米的国土上聚集了3.3万的人口，可谓地窄人稠。但相对于法国，摩纳哥的地域实在是微乎其微，在法国地图上，这个国中之国就像一小滴不慎滴在法国版图内的墨汁，小得不大会引起人去注意它的存在。

2019年12月26日，位列2019年全球城市500强榜单第368名。 [1]

蒙特卡罗又称统计模拟法，是一种随机模拟方法，以概率和统计理论为基础的一种计算方法，是使用随机数来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用计算机实现统计模拟或抽样，以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征，故借用赌城蒙特卡罗命名.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-应用

➢ 作业1

- 有10件货物要从甲地运送到乙地，每件货物的重量(单位：吨)和利润(单位：元)如下表所示。

物品	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
重量(t)	6	3	4	5	1	2	3	5	4	2
利润(元)	540	200	180	350	60	150	280	450	320	120

- 由于只有一辆最大载重为30t的货车能用来运送货物，所以只能选择部分货物进行运送。
- 要求确定运送哪些货物，使得运送这些货物的总利润最大。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-应用

➢ 作业2

5名候选人的百米成绩(s)

	蝶泳	仰泳	蛙泳	自由泳
甲	66.8	75.6	87	58.6
乙	57.2	66	66.4	53
丙	78	67.8	84.6	59.4
丁	70	74.2	69.6	57.2
戊	67.4	71	83.8	62.4

怎么选拔队员组成4×100米混合泳接力队伍?

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

整数规划-应用

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

整数规划-蒙特卡洛模拟

- 用蒙特卡洛模拟解决整数规划问题

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407